

▼ aktivitas dilab

```
print("Hello, Struktur Data!")
```

Hello, Struktur Data!

```
if bilangan % 2 == 0:  
    print("bilangan Genap")  
else:  
    print("bilangan Ganjil")
```

```
-----  
NameError                                Traceback (most recent call last)  
/tmp/ipykernel_1071/471266438.py in <cell line: 0>()  
----> 1 if bilangan % 2 == 0:  
      2     print("bilangan Genap")  
      3 else:  
      4     print("bilangan Ganjil")  
  
NameError: name 'bilangan' is not defined
```

```
bilangan = int(input("Masukkan bilangan: "))  
  
if bilangan % 2 == 0:  
    print("Bilangan Genap")  
else:  
    print("Bilangan Ganjil")
```

Masukkan bilangan: 8
Bilangan Genap

```
for i in range(1, 11): print(i)
```

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

```
panjang = int(input("Masukkan panjang: "))  
lebar = int(input("Masukkan lebar: "))
```

```
luas = panjang * lebar

print("Luas persegi panjang:", luas)
```

Masukkan panjang: 35
Masukkan lebar: 15
Luas persegi panjang: 525

✓ TUGAS PRAKTIKUM 1

Tugas 1 - Menentukan Positif, Negatif, atau Nol

```
bilangan = int(input("Masukkan sebuah bilangan: "))

if bilangan > 0:
    print("Bilangan", bilangan, "adalah POSITIF")
elif bilangan < 0:
    print("Bilangan", bilangan, "adalah NEGATIF")
else:
    print("Bilangan yang dimasukkan adalah NOL")
```

Masukkan sebuah bilangan: -2
Bilangan -2 adalah NEGATIF

Tugas 2 — Menampilkan Bilangan Genap dari 1 sampai 20

```
print("Bilangan genap dari 1 sampai 20:")

for i in range(1, 21):
    if i % 2 == 0:
        print(i, end=" ")

print() # pindah baris setelah selesai
```

Bilangan genap dari 1 sampai 20:
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Tugas 3 — Menghitung Luas Bidang Tanah (Panjang=10, Lebar=5)

```
panjang = 10 # meter
lebar = 5 # meter
```

```

luas = panjang * lebar

print("=== Perhitungan Luas Bidang Tanah ===")
print(f"Panjang : {panjang} meter")
print(f"Lebar    : {lebar} meter")
print(f"Luas     : {luas} meter persegi")

```

```

=== Perhitungan Luas Bidang Tanah ===
Panjang : 10 meter
Lebar    : 5 meter
Luas     : 50 meter persegi

```

Tugas 4 — Menentukan Bilangan Terbesar dari 3 Input

```

a = int(input("Masukkan bilangan pertama : "))
b = int(input("Masukkan bilangan kedua   : "))
c = int(input("Masukkan bilangan ketiga  : "))

if a >= b and a >= c:
    terbesar = a
elif b >= a and b >= c:
    terbesar = b
else:
    terbesar = c

print(f"Bilangan terbesar dari {a}, {b}, dan {c} adalah: {terbesar}")

```

```

Masukkan bilangan pertama : 45
Masukkan bilangan kedua   : 78
Masukkan bilangan ketiga  : 32
Bilangan terbesar dari 45, 78, dan 32 adalah: 78

```

Tugas 5 — Rata-rata 5 Nilai + Kategori

```

print("Masukkan 5 nilai:")
total = 0

for i in range(1, 6):
    nilai = float(input(f"  Nilai ke-{i}: "))
    total += nilai

rata_rata = total / 5

if rata_rata >= 80:
    kategori = "Baik"
elif rata_rata >= 60:
    kategori = "Cukup"
else:

```

```
kategori = "Kurang"

print(f"\nRata-rata : {rata_rata:.2f}")
print(f"Kategori : {kategori}")
```

Masukkan 5 nilai:

```
Nilai ke-1: 85
Nilai ke-2: 70
Nilai ke-3: 90
Nilai ke-4: 75
Nilai ke-5: 65
```

```
Rata-rata : 77.00
Kategori : Cukup
```

Tugas 6 — Program Diskon Toko

```
total_belanja = int(input("Masukkan total belanja (Rp): "))

if total_belanja >= 100000:
    diskon = total_belanja * 0.10
    total_bayar = total_belanja - diskon
    print(f"Selamat! Anda mendapat diskon 10%")
    print(f"Diskon : Rp {diskon:,.0f}")
else:
    total_bayar = total_belanja
    print("Belanja kurang dari Rp 100.000, tidak ada diskon.")

print(f"Total belanja : Rp {total_belanja:,.0f}")
print(f"Total bayar : Rp {total_bayar:,.0f}")
```

```
Masukkan total belanja (Rp): 150000
Selamat! Anda mendapat diskon 10%
Diskon : Rp 15,000
Total belanja : Rp 150,000
Total bayar : Rp 135,000
```

```
total_belanja = int(input("Masukkan total belanja (Rp): "))

if total_belanja >= 100000:
    diskon = total_belanja * 0.10
    total_bayar = total_belanja - diskon
    print(f"Selamat! Anda mendapat diskon 10%")
    print(f"Diskon : Rp {diskon:,.0f}")
else:
    total_bayar = total_belanja
    print("Belanja kurang dari Rp 100.000, tidak ada diskon.")

print(f"Total belanja : Rp {total_belanja:,.0f}")
```

```
print(f"Total bayar    : Rp {total_bayar:,.0f}")
```

```
Masukkan total belanja (Rp): 75000
Belanja kurang dari Rp 100.000, tidak ada diskon.
Total belanja : Rp 75,000
Total bayar    : Rp 75,000
```

Tugas 7 — Tabel Perkalian (1–10)

```
angka = int(input("Masukkan angka: "))

print(f"\n=== Tabel Perkalian {angka} ===")
print("-" * 20)

for i in range(1, 11):
    hasil = angka * i
    print(f"{angka} x {i:2d} = {hasil:3d}")

print("-" * 20)
```

```
Masukkan angka: 7

=== Tabel Perkalian 7 ===
-----
7 x  1 =   7
7 x  2 =  14
7 x  3 =  21
7 x  4 =  28
7 x  5 =  35
7 x  6 =  42
7 x  7 =  49
7 x  8 =  56
7 x  9 =  63
7 x 10 =  70
-----
```

Tugas 8 — Menghitung Faktorial

```
n = int(input("Masukkan bilangan bulat positif: "))

if n < 0:
    print("Faktorial tidak terdefinisi untuk bilangan negatif.")
elif n == 0:
    print("0! = 1 (berdasarkan definisi matematika)")
else:
    hasil = 1
    proses = []
```

```

for i in range(1, n + 1):
    hasil *= i
    proses.append(str(i))

print(f"{n}! = {' x '.join(proses)} = {hasil}")

```

Masukkan bilangan bulat positif: 5
 $5! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 = 120$

```

n = int(input("Masukkan bilangan bulat positif: "))

if n < 0:
    print("Faktorial tidak terdefinisi untuk bilangan negatif.")
elif n == 0:
    print("0! = 1 (berdasarkan definisi matematika)")
else:
    hasil = 1
    proses = []

    for i in range(1, n + 1):
        hasil *= i
        proses.append(str(i))

    print(f"{n}! = {' x '.join(proses)} = {hasil}")

```

Masukkan bilangan bulat positif: 0
 $0! = 1$ (berdasarkan definisi matematika)

Tugas 9 — Menentukan Bilangan Prima

```

import math

n = int(input("Masukkan bilangan: "))

def adalah_prima(n):
    if n < 2:
        return False
    for i in range(2, int(math.sqrt(n)) + 1):
        if n % i == 0:
            return False
    return True

if adalah_prima(n):
    print(f"{n} adalah bilangan PRIMA")
else:
    print(f"{n} BUKAN bilangan prima")

```

Masukkan bilangan: 17
17 adalah bilangan PRIMA

```
import math

n = int(input("Masukkan bilangan: "))

def adalah_prima(n):
    if n < 2:
        return False
    for i in range(2, int(math.sqrt(n)) + 1):
        if n % i == 0:
            return False
    return True

if adalah_prima(n):
    print(f"{n} adalah bilangan PRIMA")
else:
    print(f"{n} BUKAN bilangan prima")
```

Masukkan bilangan: 12
12 BUKAN bilangan prima

```
import math

n = int(input("Masukkan bilangan: "))

def adalah_prima(n):
    if n < 2:
        return False
    for i in range(2, int(math.sqrt(n)) + 1):
        if n % i == 0:
            return False
    return True

if adalah_prima(n):
    print(f"{n} adalah bilangan PRIMA")
else:
    print(f"{n} BUKAN bilangan prima")
```

Masukkan bilangan: 1
1 BUKAN bilangan prima

Tugas 10 — Program Login (Maks. 3 Percobaan)

```
USERNAME_VALID = "admin"
PASSWORD_VALID = "123"
```

```
MAKS_PERCOBAAN = 3

print("==== SISTEM LOGIN =====")
berhasil = False

for percobaan in range(1, MAKS_PERCOBAAN + 1):
    print(f"\nPercobaan ke-{percobaan} dari {MAKS_PERCOBAAN}")
    username = input("Username : ")
    password = input("Password : ")

    if username == USERNAME_VALID and password == PASSWORD_VALID:
        print("\nLogin berhasil! Selamat datang, admin.")
        berhasil = True
        break
    else:
        sisa = MAKS_PERCOBAAN - percobaan
        if sisa > 0:
            print(f"Username atau password salah. Sisa percobaan: {sisa}")

if not berhasil:
    print("\nAkses ditolak! Anda telah gagal login 3 kali.")
```

==== SISTEM LOGIN =====

Percobaan ke-1 dari 3

Username : admin

Password : salah

Username atau password salah. Sisa percobaan: 2

Percobaan ke-2 dari 3

Username : admin

Password : 123

Login berhasil! Selamat datang, admin.

